

GB/T 18386.1—2021 《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法

第1部分：轻型汽车》国家标准第1号修改单

（征求意见稿）

一、修改资料性附录 A

1) 增加“A.2.2.3 充电期间平均温度为 $(23\pm3)^{\circ}\text{C}$ 。”；

2) 将 A.2.4.1 中的“空调需要设置到外循环及吹脚模式，对进行空调设定”修改为“按照 A.2.4.2 或 A.2.4.3 的要求进行空调设定”；增加第二段“试验过程中，以不小于 1 Hz 的采集频率实时连续记录车内温度测量点的温度变化，计算并监测所有温度测量点的平均温度，记录该平均温度初次达到 20 $^{\circ}\text{C}$ 的时间。若试验全程车内温度始终达不到该温度，在试验报告中进行标注。之后直至试验结束，该平均温度每 10min 的平均值保持在 20 $^{\circ}\text{C}$ ~24 $^{\circ}\text{C}$ 的范围内，每 1min 的平均值保持在 17 $^{\circ}\text{C}$ ~25 $^{\circ}\text{C}$ 的范围内。”；

3) 将 A.2.4.2 修改为“对于自动控制式空调，设定为“自动模式”，温度设定为 22 $^{\circ}\text{C}$ 或企业推荐的温度，空气循环开关置于外循环及吹脚模式；对于无法设定温度、或外循环、或吹脚模式的自动空调，以自动空调本身预设置为准。超过 900s 后车内温度仍不满足要求时设定空调温度为最高或最大加热模式。车内温度达到 20 $^{\circ}\text{C}$ 后，调节温度设置，使车内温度测量点的平均温度尽量保持在 20 $^{\circ}\text{C}$ ~22 $^{\circ}\text{C}$ 的范围内。若试验全程车内温度始终达不到 20 $^{\circ}\text{C}$ ，保持在最高温度或最大加热模式。”；

4) 将 A.2.4.4 修改为“A.2.4.4 出风口设置

前排出风口开度置于最大，出风口方向置于中间位置。对于具有中排、后排出风口的车辆，关闭或封闭中排和后排出风口。”；

5) 增加 A.3.4.1 的标题为“环境条件设定”；增加 A.3.4.2 的标题为“底盘测功机设定”；

6) 将 A.3.4.3 修改为“A.3.4.3 试验选项

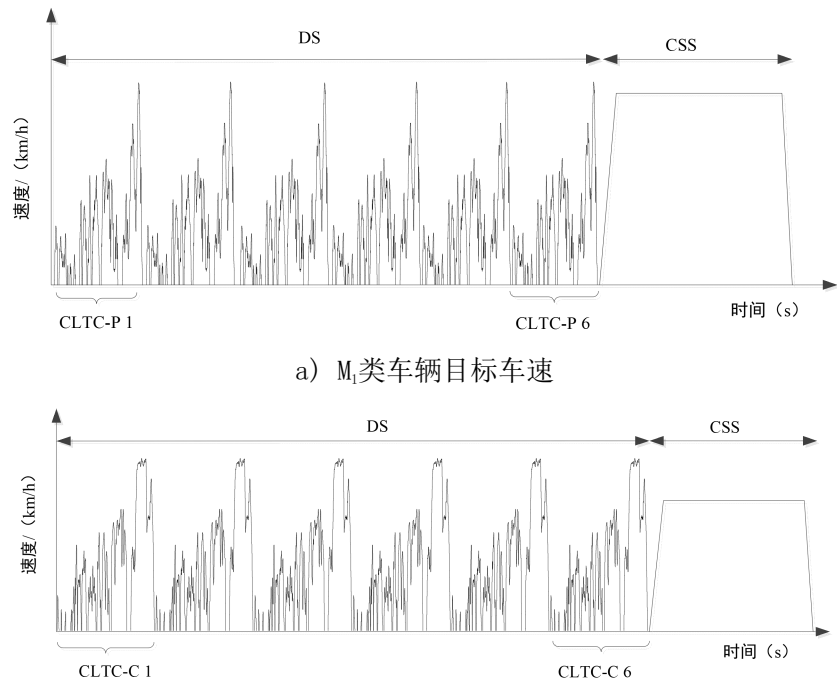
对于低温续驶里程不超过 8 个由 4.4 规定的试验循环里程的车辆，按照 6.3.3.3 的规定进行试验；对于低温续驶里程超过 8 个由 4.4 规定的试验循环里程的车辆，按照 A.3.4.4 的规定或 6.3.3.3 的规定进行试验。空调的设定按照 A.2.4 进行，并在第一个 CLTC 开始后

的 9s 内完成操作。”

7) 增加 “A. 3. 4. 4 低温缩短法

A. 3. 4. 4. 1 速度片段

低温缩短法速度片段由试验循环段和恒速段组成，见图 A. 1。其中 DS 为试验循环段，由 6 个 4. 4 规定的试验循环构成；CSS 为恒速段，由较高的恒定车速构成，用以尽快放电，减少测试时间。通过试验循环段，按照 A. 4 的规定计算得到车辆的能量消耗量和续驶里程。



图A. 1 低温缩短法速度片段构成

A. 3. 4. 4. 2 恒速段

车速要求与 6. 3. 3. 4. 3. 1 一致。

A. 3. 4. 4. 3 浸车

尽量减少浸车时长和频次，建议在试验循环段结束、恒速段开始前进行浸车。恒速段过程浸车要求可参照表 3 进行操作，但浸车期间车辆不能断电和更改空调设置。

A. 3. 4. 4. 4 REESS 充电和电量的测量

试验结束后，参照 6. 3. 4 对车辆进行 REESS 充电和电量的测量。”；

8) 删除 A. 4 的 “按照 7. 2 和 7. 3 的方法计算试验结果。”。增加 “A. 4. 1 基于常规工况法的续驶里程

常规工况法按照 7. 2 和 7. 3. 1 的方法计算试验结果，其中公式 (9) 替换为公式 (A. 1)。

$$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{\text{REESS},c}}{E_{\text{REESS},\text{CCP}}}, (c \leq 4) \\ \frac{1 - \sum_{c=1}^4 K_c}{n-4}, (c > 4) \end{cases} \dots\dots\dots (\text{A.1})$$

A.4.2 基于低温缩短法的续驶里程

基于低温缩短法的续驶里程按照公式 (A.2) 计算:

$$BER = \frac{E_{\text{REESS},\text{STP}}}{EC_{\text{DC}}} \dots\dots\dots (\text{A.2})$$

式中:

BER ——续驶里程, 单位为千米 (km);

$E_{\text{REESS},\text{STP}}$ ——低温缩短法试验前后, REESS 的电能变化量, 单位为瓦时 (Wh);

EC_{DC} ——基于 REESS 电能变化量的能量消耗量, 单位为瓦时每千米 (Wh/km)。

其中, $E_{\text{REESS},\text{STP}}$ 和 EC_{DC} 分别按照公式 (A.3)、公式 (A.4) 计算:

$$E_{\text{REESS},\text{STP}} = \Delta E_{\text{REESS},\text{DS}} + \Delta E_{\text{REESS},\text{CSS}} \dots\dots\dots (\text{A.3})$$

式中:

$\Delta E_{\text{REESS},\text{DS}}$ ——按照 7.1.1 的规定计算得到的试验循环段 DS 所有 REESS 的电能变化量, 单位为瓦时 (Wh);

$\Delta E_{\text{REESS},\text{CSS}}$ ——按照 7.1.1 的规定和 A.4.3 的流程计算得到的恒速段 CSS 所有 REESS 的电能变化量, 单位为瓦时 (Wh)。

$$EC_{\text{DC}} = \sum_{c=1}^6 (EC_{\text{DC},c} \times K_c) \dots\dots\dots (\text{A.4})$$

式中:

c ——试验循环的序号, 循环段 DS 共计 6 个试验循环;

$EC_{\text{DC},c}$ ——基于 REESS 电能变化量的第 c 个试验循环的能量消耗量, 单位为瓦时每千米 (Wh/km);

K_c ——第 c 个试验循环的权重系数, 按照公式 (A.5) 计算。

$$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{\text{REESS},c}}{E_{\text{REESS},\text{STP}}}, (c \leq 4) \\ \frac{1 - \sum_{c=1}^4 K_c}{2}, (c > 4) \end{cases} \dots\dots\dots (\text{A.5})$$

式中:

$\Delta E_{\text{REESS},c}$ ——按照 7.1.1 的规定计算得到的第 c 个试验循环所有 REESS 的电能量变化量，单位为瓦时（Wh）。

A.4.3 恒速段能量波动异常识别和修正

A.4.3.1 对恒速段数据进行处理。前 3min 为加速过程，之后至结束为恒速过程，按照步长 10min 将恒速过程进行划分为 $m+1$ 个微恒速段，前 m 个为完整微恒速段。若恒速段出现浸车，单独提取并记录浸车前后包括减速（即超出公差范围）、停车和 3min 加速过程的放电量数据，然后对恒速段数据进行合并后按照步长 10min 划分微恒速段。记录加速过程放电量 X_a 、浸车过程放电量 X_s 和每个微恒速段的放电量 X_i 。以上放电能量的总和为恒速段 CSS 总放电量 $\Delta E_{\text{REESS,CSS}}$ 。

A.4.3.2 依次对第 3 个到第 m 个微恒速段能量进行异常波动判定和标记。设置能量偏差 p_i 的正常波动范围阈值为 +5.0%，若 p_i 高于该阈值，将该微恒速段标记为能量异常波动。

计算第 3 个到第 m 个微恒速段的放电量偏差 p_i ，按照公式（A.6）计算。

$$p_i = \frac{X_i - f_i}{f_i} \dots\dots\dots (\text{A.6})$$

式中：

p_i —— 第 i 个微恒速段的放电量相较于累计平均能量的偏差。

X_i —— 第 i 个微恒速段的放电量，单位为瓦时（Wh）。

f_i —— 第 i 个微恒速段对应的累计平均能量，单位为瓦时（Wh），按照公式（A.7）计算。

$$f_i = \frac{\sum_{j=1}^{i-1} X_j}{i-1} \dots\dots\dots (\text{A.7})$$

A.4.3.3 对被标记的微恒速段能量进行修正。用相同标记序号的累计平均能量进行替换。若第 t 个微恒速段被标记为波动，则将该 X_t 替换为 f_t 进行修正，并基于修正后的值继续进行后续序号的能量波动判定。完成所有修正后，重新计算恒速段 CSS 总放电量 $\Delta E_{\text{REESS,CSS}}'$ 。”

二、修改资料性附录 B

1) 增加“B.2.2.4 环境相对湿度低于 50%。”；

2) 增加“B.2.2.5 充电期间平均温度为 $(23 \pm 3)^\circ\text{C}$ 。”；

3) 将 B.2.4.1 中的“空调需要设置到内循环吹面模式，可以按照企业指定的温度及风量设置方案进行空调设定”修改为“按照 B.2.4.2 或 B.2.4.3 的要求进行空调设定”；增加第二段“试验过程中，以不低于 1 Hz 的采集频率实时连续记录车内温度测量点的温度变化，

计算并监测所有温度测量点平均温度，记录该平均温度初次达到 25 ℃ 的时间。若试验全程车内温度始终达不到该温度，在试验报告中进行标注。之后直至试验结束，该平均温度每 10min 的平均值保持在 21 ℃~25 ℃ 的范围内，每 1min 的平均值保持在 20 ℃~28 ℃ 的范围内。”

4) 将 B. 2. 4. 2 修改为“对于自动控制式空调，设定为“自动模式”，温度设定为 25 ℃ 或企业推荐的温度，空气循环开关设置为内循环及吹面模式；对于无法设定温度、或内循环、或吹面模式的自动空调，以自动空调本身预设置为准。超过 900s 后车内温度仍不满足要求时设定空调温度为最低或最大冷却模式。车内温度达到 25 ℃ 后，调节温度设置，使车内温度测量点的平均温度尽量保持在 23 ℃~25 ℃ 的范围内。若试验全程车内温度始终达不到 25 ℃，保持在最低温度或最大冷却模式。”；

5) 将 B. 2. 4. 4 修改为“B. 2. 4. 4 出风口设置

前排出风口开度置于最大，出风口方向置于中间位置。对于具有中排、后排出风口的车辆，关闭或封闭中排和后排出风口。”。

6) 将 B. 3. 4. 3 修改为“对于高温续驶里程不超过 8 个由 4. 4 规定的试验循环里程的车辆，按照 6. 3. 3. 3 的规定进行试验；对于高温续驶里程超过 8 个由 4. 4 规定的试验循环里程的车辆，按照 A. 3. 4. 4 的规定或 6. 3. 3. 3 的规定进行试验。空调的设定按照 B. 2. 4 进行，并在第一个 CLTC 开始后的 9s 内完成操作。”

7) 将 B. 4 的“按照 7. 2 和 7. 3 的方法计算试验结果。”修改为“按照 A. 4 进行试验结果的计算。”
